#15 一阶微分方程各类型求解

类型一　变量可分离

结构：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)$ 或 $f_1(x)g_1(y)\mathrm{d}x=f_2(x)g_2(y)\mathrm{d}y$.

处理方法：把含 x 和含 y 的式子各放在等号两边，然后进行积分.

【例 1】求微分方程 $xy\,\mathrm{d}x+\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

类型二　齐次微分方程

结构特点：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(\dfrac{y}{x})$.注意$\dfrac{y}{x}$的结构题目里有时不会直白的给出，需要作一些简单的变换.

处理方法：令$u=\dfrac{y}{x}$，则有$y=ux$，两边求导得$y'=u+xu'$，代入原方程化作u关于x的微分方程.

【例 2】（2007 数三）微分方程$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{x}\right)^3$满足$y\big|_{x=1}=1$的特解为$y=$_____.

类型三　一阶线性微分方程

结构特点：$y'+p(x)y=q(x)$.

求解公式：$y=e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int e^{\int p(x)\mathrm{d}x}q(x)\mathrm{d}x+C\right]$.

【例 3】求微分方程$x\mathrm{d}y=(x\ln x-2y)\mathrm{d}x$的通解.

类型四　变量代换

结构特点：方程中有交缠在一起无法分离的式子.

处理方法：采用整体代换.

【例 4】（2024 数一/二）求微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的特解.

类型五　变量互换地位

某些一阶微分方程若把 y 视作关于 x 的函数，会发现该方程不好处理，此时可以把 y 视作自变量，x 视作因变量.

【例 5】求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2x+y}$ 的通解.

类型六　全微分方程（数一）

结构特点：$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ 满足$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

处理方法：偏积分.

【例 6】（2025 数二）求微分方程$(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$满足条件$y(1)=1$的解.

答案

【例 1】方程化为$\frac{\mathrm{d}y}{y}=\frac{-x}{x^2+1}\mathrm{d}x$，两边积分得$\ln|y|=-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+\ln C_1=\ln\frac{C_1}{\sqrt{x^2+1}}$，

则$y=\pm C_1\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{C}{\sqrt{x^2+1}}$（$C$为任意常数）.

【例 2】令$u=\frac{y}{x}$，则$y'=u+xu'$，代入原方程整理得$-2\frac{\mathrm{d}u}{u^3}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，

两边积分得$\frac{1}{u^2}=\ln x+C$，代入$y(1)=1$可得$C=1$，则特解为$y=\frac{x}{\sqrt{\ln x+1}}$.

【例 3】$y=e^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\ln x e^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x+\frac{C}{x^2}$（$C$为任意常数）.

【例 4】令$x+y=u$，则$y'=u'-1$，代入原方程整理得$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{u^2}+1$，则有$\frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，

两边积分得$u-\arctan u=x+C$，代入$y(1)=0$可得$C=-\dfrac{\pi}{4}$，

则特解为$y-\arctan(x+y)=-\dfrac{\pi}{4}$.

【例 5】$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=2x+y$，则$x=e^{-\int(-2)\mathrm{d}y}\left(\int ye^{\int(-2)\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right)=-\dfrac{y}{2}-\dfrac{1}{4}+Ce^{2y}$（$C$为任意常数）.

【例 6】$2xy-\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{5}{2}y^2=-2$.